Физическая модель

Физическая модель

Физи́ческая моде́ль — физическое представление системы, объекта или процесса с целью их исследования, то есть это представление с помощью другого физического, реального объекта, имеющего в том или ином аспекте схожую динамику поведения. Это в то же время означает схожесть (или тождественность) математической модели объекта исследований и объекта-модели. Путём измерения параметров объекта модели исследователи могут получать значения параметров объекта исследований.

К физическим моделям относится широкий набор средств, классическими примерами которых являются:

- модель самолёта в аэродинамической трубе для исследования аэродинамических (и иногда термодинамических или иных) свойств самолёта, так как физические процессы в физической модели и объекте исследования имеют одинаковую природу;
- аналоговая вычислительная машина — физические процессы в физической модели и объекте исследования имеют разную природу за исключением случаев моделирования процессов в электронных приборах.

В школьной физике часто встречается другое понимание термина физическая модель как «упрощённой версии физической системы (процесса), сохраняющей её (его) главные черты», что в принципе ближе к понятию математической модели.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Блочный Гамильтониан — гамильтониан, описывающий критическое поведение магнетика вблизи точки фазового перехода второго рода.

Физическая система — объект физических исследований, такое множество взаимосвязанных элементов, отделённых от окружающей среды, что взаимодействует с ней, как целое. При этом под элементами следует понимать физические тела или другие физические системы. Взаимодействие физической системы с окружением, а также связь между отдельными составляющими физической системы реализуется с помощью фундаментальных физических взаимодействий (гравитация, электромагнитное взаимодействие, сильное взаимодействие, слабое...

Динами́ческий ха́ос — явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами. В качестве синонима часто используют название детерминированный хаос; оба термина полностью равнозначны и используются для указания на существенное отличие хаоса как предмета научного изучения в синергетике от хаоса в обыденном смысле.

Фаза Берри — фаза, набегающая при прохождении квантовомеханической системой замкнутой траектории в пространстве параметров, когда система подвержена циклическому адиабатическому возмущению. Также называется геометрической фазой, топологической фазой, или фазой

Панчаратнама — Берри в честь С. Панчаратнама и сэра Майкла Берри. Явление было сначала обнаружено в 1956 году и открыто вновь в 1984 году. Фаза Берри может наблюдаться в эффекте Аронова — Бома и при коническом пересечении поверхностей потенциальной…

Анализ размерности (чаще говорят «соображения размерности» или «метрические соображения») — инструмент, используемый в физике, химии, технике и нескольких направлениях экономики для построения обоснованных гипотез о взаимосвязи различных параметров сложной системы. Неоднократно применялся физиками на интуитивном уровне не позже XIX века.

Упоминания в литературе

На четвертом уровне – технологической или физической модели – осуществляется привязка данных и операций над ними к выбранным технологиям реализации. Например, здесь может быть определен выбор реляционной СУБД, или средств работы с неструктурированными данными, или объектно-ориентированной среды.

Е. И. Всяких, Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов

---

2. Физическая модель оптического устройства глаза (по подобию фотокамеры) была заменена на экологическую модель освещенности объектов восприятия как компонентов среды обитания. Классическая психология зрительного восприятия взяла за основу модель прохождения световых лучей и оптического изображения объекта восприятия на сетчатке глаза разработанную в физиологической

оптике. Для нее характерно, что каждой точке пространства соответствует только один световой отраженный луч. Проецируясь на сетчатку глаза, он отображает на ней данную точку внешнего пространства. На это Гибсон возражает, что на самом деле, в реальных (не лабораторных!) условиях любая точка пространства отражает от себя бесконечное и вариативное множество световых лучей, и потому она представлена в зрительном восприятии не прямой проекцией на сетчатку глаза, а «инвариантом объемлющего светового потока».

Виктор Панов, Экопсихология. Парадигмальный поиск, 2014

Связанные понятия (продолжение)

Инвариа́нт в физике — физическая величина или соотношение, значение которого в некотором физическом процессе не изменяется с течением времени. Примеры: энергия, компоненты импульса и момента импульса в замкнутых системах.

Прѝнцип соотве́тствия в методологии науки — утверждение, что любая новая научная теория должна включать старую теорию и ее результаты как частный случай. Например, закон Бойля — Мариотта является частным случаем уравнения состояния идеального газа в приближении постоянной температуры; кислоты и основания Аррениуса являются частным случаем кислот и оснований Льюиса и т. п.

Моде́ль горя́чей Вселе́нной — космологическая модель, в которой эволюция Вселенной начинается с состояния плотной горячей плазмы, состоящей из

элементарных частиц, и протекает при дальнейшем адиабатическом космологическом расширении.

Релятивистская механика — раздел физики, рассматривающий законы механики (законы движения тел и частиц) при скоростях, сравнимых со скоростью света. При скоростях значительно меньших скорости света переходит в классическую (ньютоновскую) механику.

Математические основы квантовой механики — принятый в квантовой механике способ математического моделирования квантовомеханических явлений, позволяющий вычислять численные значения наблюдаемых в квантовой механике величин. Были созданы Луи де-Бройлем (открытие волн материи), В. Гейзенбергом (создание матричной механики, открытие принципа неопределённости), Э. Шрёдингером (уравнение Шрёдингера), Н. Бором (формулировка принципа дополнительности). Завершил создание математических основ квантовой механики...

Декогере́нция — это процесс нарушения когерентности (от лат. cohaerentio — сцепление, связь), вызываемый взаимодействием квантовомеханической системы с окружающей средой посредством необратимого, с точки зрения термодинамики, процесса. Во время протекания этого процесса у самой системы появляются классические черты, которые соответствуют информации, имеющейся в окружающей среде. То есть система смешивается или запутывается с окружающей средой.

При рассмотрении сложного движения (когда точка или тело движется в одной системе отсчёта, а эта система отсчёта в свою очередь движется относительно другой системы) возникает вопрос о связи скоростей в двух системах отсчёта.

Подробнее: **Сложение скоростей**

Теория волны-пилота использует тот же математический формализм, что и другие интерпретации квантовой механики, и, следовательно, она подтверждается текущими экспериментальными доказательствами в той же степени, как и другие интерпретации.

Термодинамическое состояние — совокупность макроскопических параметров, характеризующих состояние термодинамической системы. Выбор параметров конкретной термодинамической системы зависит от целей исследования, связь между параметрами носит название уравнения состояния. Количество независимых параметров, выделяемых среди всех описывающих термодинамическое состояние, называется числом термодинамических степеней свободы. Термодинамические состояния делятся на равновесные и неравновесные, изучаемыми...

Квантовый вихрь (англ. quantum vortex) — топологический дефект, который проявляется в сверхтекучей жидкости и сверхпроводниках. Квантование циркуляции скорости в сверхпроводящих жидкостях отличается от квантования в сверхпроводниках, но сохраняется

ключевое подобие, которое состоит в топологичности дефектов, а также в том, что они квантуются.

Магнитоста́тика — раздел классической электродинамики, изучающий взаимодействие постоянных токов посредством создаваемого ими постоянного магнитного поля и способы расчета магнитного поля в этом случае. Под случаем магнитостатики или приближением магнитостатики понимают выполнение этих условий (постоянства токов и полей — или достаточно медленное их изменение со временем), чтобы можно было пользоваться методами магнитостатики в качестве практически точных или хотя бы приближенных. Магнитостатика...

Квантовые методы Монте-Карло — большая семья методов, для исследования сложных квантовых систем. Одна из главных задач — обеспечить надёжное решение (или достаточно точное приближение) квантовой задачи многих тел. Различные варианты этого метода имеют общую особенность: они используют метод Монте-Карло для вычисления многомерных интегралов, возникающих в различных формулировках задачи многих тел. Квантовые методы Монте-Карло позволяют описывать сложные эффекты многих частиц, зашифрованные в волновой...

Константа взаимодействия или константа связи — параметр в квантовой теории поля, определяющий силу (интенсивность) взаимодействия частиц или полей. Константа взаимодействия связана с вершинами на диаграмме Фейнмана.

Уравнение ренормгруппы (уравнение Каллана — Симанчика) — дифференциальное уравнение для корреляционных функций (пропагаторов), показывающее их независимость от масштаба рассмотрения. Оно имеет место, например, при рассмотрении динамики системы вблизи критической точки.

Деформи́руемое те́ло (англ. deformable body) — физическое тело, способное к деформации, то есть тело, способное изменить свою форму, внутреннюю структуру, объём, площадь поверхности под действием внешних сил. Относительная позиция любых составных точек деформируемого тела может изменяться. Деформируемые тела являются противоположностью абсолютно твёрдых тел, которые определены их элементами. Идеальным представлением деформируемого тела является бесконечное количество частиц, наполняющих его.

Обратимый процесс — равновесный термодинамический процесс, который может проходить как в прямом, так и в обратном направлении, проходя через одинаковые промежуточные состояния, причем система возвращается в исходное состояние без затрат энергии, и в окружающей среде не остается макроскопических изменений. Количественным критерием обратимости/необратимости процесса служит возникновение энтропии — эта величина равна нулю при отсутствии необратимых процессов в термодинамической системе и положительна...

Тождественные (иначе неразличимые) частицы — это частицы, которые принципиально не могут быть распознаны и отличены одна от другой, то есть

подчиняются Принципу тождественности одинаковых частиц. К таким частицам относятся: элементарные частицы (электроны, нейтроны и т. д.) а также составные микрочастицы, такие как атомы и молекулы. Существует два больших класса тождественных частиц: бозоны и фермионы.

Комплекс задач о взаимодействии многих тел достаточно обширный и является одним из базовых, далеко не полностью разрешённых, разделов механики. В рамках ньютоновской концепции проблема ветвится на...

Подробнее: **Взаимодействие многих тел**

Адиабатический инвариант — физическая величина, которая не меняется при плавном изменении некоторых параметров физической системы - таком, что характерное время этого изменения гораздо больше характерного времени процессов, происходящих в самой системе.

Макроскопи́ческий масшта́б представляет собой масштаб длины, на котором объекты или процессы имеют размеры, поддающиеся измерению и наблюдению невооруженным глазом.

Равнове́сный тепловой процесс — тепловой процесс, в котором система проходит непрерывный ряд бесконечно близких равновесных термодинамических состояний.

Вычислительная химия — раздел химии, в котором математические методы используются для расчёта

молекулярных свойств, моделирования поведения молекул, планирования синтеза, поиска в базах данных и обработки комбинаторных библиотек. Вычислительная химия использует результаты классической и квантовой теоретической химии, реализованные в виде эффективных компьютерных программ, для вычисления свойств и определения структуры молекулярных систем. В квантовой химии компьютерное моделирование заменило не только...

Вселе́нная Фри́дмана (метрика Фридмана — Леметра — Робертсона — Уокера) — одна из космологических моделей, удовлетворяющих полевым уравнениям общей теории относительности (ОТО), первая из нестационарных моделей Вселенной. Получена Александром Фридманом в 1922. Модель Фридмана описывает однородную изотропную в общем случае нестационарную Вселенную с веществом, обладающую положительной, нулевой или отрицательной постоянной кривизной. Эта работа учёного стала первым основным теоретическим развитием...

Теория функционала плотности (англ. density functional theory, DFT) — метод расчёта электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии. В частности, применяется для расчёта электронной структуры молекул и конденсированного вещества. Является одним из наиболее широко используемых и универсальных методов в вычислительной физике и вычислительной химии. Твёрдое тело рассматривается как система, состоящая из большого числа одинаково взаимодействующих между собой электронов...

Дифра́кция Френе́ля — дифракционная картина, которая наблюдается на небольшом расстоянии от препятствия, по условиям, когда основной вклад в интерференционную картину дают границы экрана.

Баллисти́ческая тео́рия, также известная как эмиссио́нная тео́рия — отвергнутая фундаментальная физическая теория, альтернативная максвелловской электродинамике, теории относительности, квантовой теории и претендовавшая на новое единое всестороннее и наглядное описание мира на базе классических и механических представлений. В данной теории отвергается постулат СТО о постоянстве скорости света. Скорость света, испускаемого движущимся источником, складывается со скоростью источника подобно скорости...

Сплошна́я среда́ — механическая система, обладающая бесконечным числом внутренних степеней свободы. Её движение в пространстве, в отличие от других механических систем, описывается не координатами и скоростями отдельных частиц, а скалярным полем плотности и векторным полем скоростей. В зависимости от задач, к этим полям могут добавляться поля других физических величин (концентрация, температура, поляризованность и др.)

Гидродинамика сглаженных частиц (англ. Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) — вычислительный метод для моделирования динамики жидкости и газов. Используется во многих областях исследований, включая астрофизику, баллистику, вулканологию и океанографию. Метод гидродинамики сглаженных частиц является бессеточным (англ. mesh-free) лагранжевым методом (то есть координаты движутся вместе с жидкостью), и разрешающая

способность метода может быть легко отрегулирована относительно переменных, таких как плотность...

Комбинированная чётность, CP-симметрия — это произведение двух симметрий: C — зарядовое сопряжение, которое превращает частицу в её античастицу, и P — чётность, которая создает зеркальное изображение физической системы. Сильное взаимодействие и электромагнитное взаимодействие являются инвариантными по отношению к комбинированной операции CP-преобразования, но эта симметрия немного нарушается в процессе некоторых типов слабого распада. Исторически CP-симметрия была предложена Львом Ландау для восстановления...

Кибернетическая физика — область науки на стыке кибернетики и физики, изучающая физические системы кибернетическими методами. Часть молекулярной физики тоже входит в Кибернетику. Под кибернетическими методами понимаются методы решения задач управления, оценивания переменных и параметров (идентификации), адаптации, фильтрации, оптимизации, передачи сигналов, распознавания образов и др., развитые в рамках кибернетики. Физические системы также обычно понимаются широко: как системы живой и неживой природы...

Дальнодействие и близкодействие (или короткодействие) — две концепции классической физики, противоборствовавшие на заре её становления.

В физике квантова́ние — построение квантового варианта некоторой неквантовой (классической) теории или физической модели в соответствии с аксиомами квантовой физики.

В квантовой механике, частица в одномерном периодическом потенциале — это идеализированная задача, которая может быть решена точно (при некоторых специального вида потенциалах), без упрощений. Предполагается, что потенциал бесконечен и периодичен, то есть обладает трансляционной симметрией, что, вообще говоря, не выполняется для реальных кристаллов, и всегда существует как минимум один дефект — поверхность (это приводит к другой задаче о поверхностных состояниях или таммовских уровнях).

Спонта́нное наруше́ние электросла́бой симметри́и — явление в теории электрослабого взаимодействия, заключающееся в том, что калибровочные W± и Z-бозоны, отвечающие за слабое взаимодействие, становятся массивными, в то время как фотон остаётся безмассовым.

Тео́рия суперстру́н — суперсимметричное обобщение теории струн в теоретической физике.

Большие числа Дирака (БЧД) относится к наблюдениям Поля Дирака в 1937 году касательно отношения размеров Вселенной (мегамир) к размерам элементарных частиц (микромир), а также отношений сил различных масштабов. Эти отношения формируют очень большие безразмерные числа: около 40 порядков величины. Согласно гипотезе Дирака, современная эквивалентность этих отношений

является не простым совпадением, а обусловлено космологическими свойствами Вселенной с необычными свойствами (не исключается зависимость…

Планковская эпоха — в физической космологии, самая ранняя эпоха в истории наблюдаемой нами Вселенной, о которой существуют какие-либо теоретические предположения. Она продолжалась в течение планковского времени от нуля до 10−43 секунд. В эту эпоху, примерно 13,8 млрд лет назад, вещество Вселенной имело планковскую энергию (1019 ГэВ), планковский радиус (10−35 м), планковскую температуру (1032 K) и планковскую плотность (~1097 кг/м^3).

Статистическим ансамблем физической системы называется набор всевозможных состояний данной системы, отвечающих определённым критериям. Примерами статистического ансамбля являются…

Подробнее: **Статистический ансамбль**

Корректно поставленная задача в математике — прикладная задача, математическое решение которой существует, единственно и устойчиво. Происходит от определения, данного Жаком Адамаром, согласно которому математические модели физических явлений должны иметь следующие свойства…

Безма́ссовые части́цы (люксо́ны) — частицы, масса покоя которых равна нулю. Не имеют аналога в нерелятивистской механике.

Линеаризация (от лат. linearis — линейный) — один из методов приближённого представления замкнутых нелинейных систем, при котором исследование нелинейной системы заменяется анализом линейной системы, в некотором смысле эквивалентной исходной. Методы линеаризации имеют ограниченный характер, т. е. эквивалентность исходной нелинейной системы и её линейного приближения сохраняется лишь для ограниченных пространственных или временных масштабов системы, либо для определенных процессов, причём, если система...

Обратимые вычисления (англ. Reversible computing) — модель вычислений, в которой процесс вычисления является в некоторой степени обратимым. Например, в вычислительной модели, использующей наборы состояний и переходов между ними, необходимым условием обратимости вычислений является возможность построения однозначного (инъективного) отображения каждого состояния в следующее за ним. На XX век и начало XXI века обратимые вычисления обычно относят к нетрадиционным моделям вычислений.

Ядерные модели — это методы описания свойств ядер атомов, основанные на представлении ядра в виде физического объекта с заранее известными характерными свойствами. Из-за того, что ядро представляет собой систему достаточно большого числа сильно взаимодействующих и расположенных близко друг к другу частиц (нуклонов), которые при этом состоят из кварков, теоретическое описание такой системы является очень трудной задачей. Использование моделей позволяет достичь

приближённого понимания процессов, происходящих...

Метод молекулярной динамики (метод МД) — метод, в котором временная эволюция системы взаимодействующих атомов или частиц отслеживается интегрированием их уравнений движения...

Математическая абстракция — абстракция в математике, мысленное отвлечение. Типы абстрагирования, применяемых в математике: "чистое" отвлечение, идеализация и их различные вариации.

Научи бота!

Игра в ассоциации

Открытые данные

Карта слов (английский язык)

Обратная связь

Сообщество во ВКонтакте

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Разбор слова по составу

Подобрать синонимы

Как правильно пишется слово

Найти предложения со словом или выражением

Значение слова

Русская классика с возможностью поиска

Найти ассоциации к слову

Словарь афоризмов русских писателей